

TD routage IP

Exercice 1

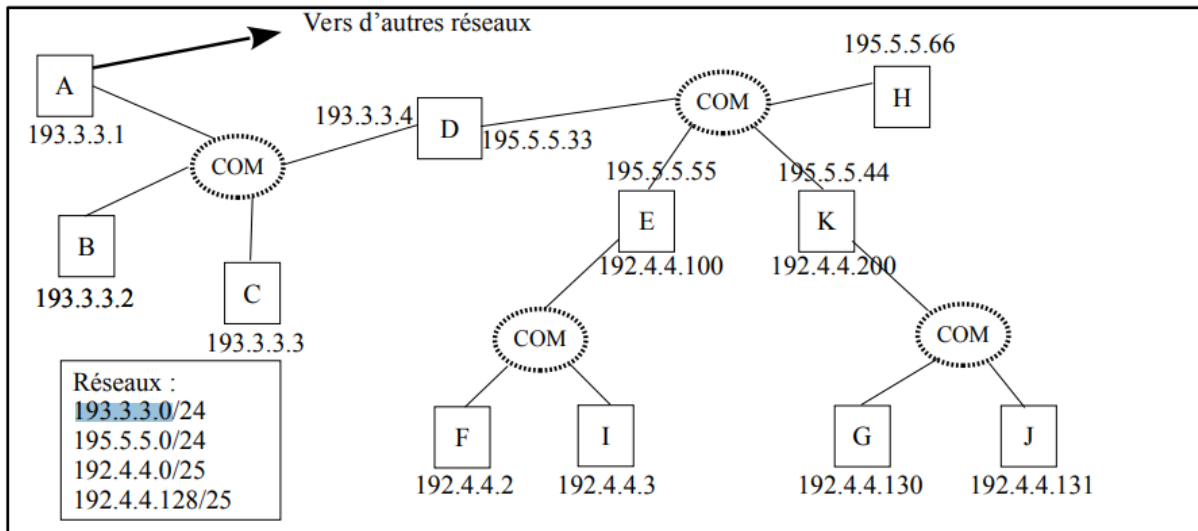


Table de routage de la **machine B** :

Destination	Gateway	Genmask	Iface
0.0.0.0	193.3.3.1	0.0.0.0	eth0
193.3.3.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth0
195.5.5.0	193.3.3.4	255.255.255.0	eth0
192.4.4.0	193.3.3.4	255.255.255.0	eth0

Table de routage de la **machine D** :

Destination	Gateway	Genmask	Iface
0.0.0.0	193.3.3.1	0.0.0.0	eth0
193.3.3.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth0
195.5.5.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth1
192.4.4.0	195.5.5.55	255.255.255.128	eth1
192.4.4.128	195.5.5.44	255.255.255.128	eth1

Routage dans la station D :

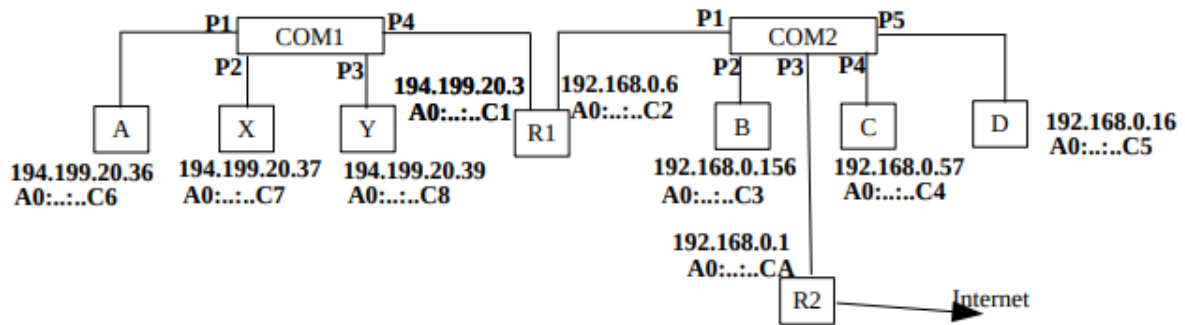
- Cas d'un paquet émis par B vers H (@IP= 195.5.5.66) :
 - $195.5.5.66 \&\& 255.255.255.0 = 195.5.5.0 \rightarrow \text{Gateway} = 0.0.0.0$
 - C'est un acheminement direct de D au destinataire H puisqu'ils sont sur un même réseau : 195.5.5.0/24
- . Cas d'un paquet émis par B vers F : – $192.4.4.2 \&\& 255.255.255.128 = 192.4.4.0 \rightarrow \text{Gateway}=195.5.5.55$
 - C'est un acheminement vers un autre routeur (station E sur le réseau 195.5.5.0/24) car le destinataire F n'est pas situé sur un même réseau que D.

Questions :

1. routage d'un paquet émis par E vers A, de A vers G
2. faire la table de routage de la station E

Exercice 2

Soit un inter-réseau constitué de stations, de commutateurs Ethernet et de routeurs selon le schéma ci-dessous, réalisé selon la technologie Ethernet et utilisant les protocoles de l'Internet. Les réseaux IP sont tous de classe C (CIDR en /24).



Donner la table de routage de R1, de façon à ce que toutes les stations représentées puissent communiquer entre elles et puissent également accéder à Internet.